

Отчет о выполнении лабораторной работы 3.4.5

Котляров Михаил, Б01-402

1 Введение

Цель работы: изучение петель гистерезиса различных ферромагнитных материалов в переменных полях;

Оборудование: автотрансформатор, понижающий трансформатор, интегрирующая ячейка, амперметр и вольтметр, резистор, делитель напряжения, электронный осциллограф, тороидальные образцы с двумя обмотками.

2 Теоретические сведения

Магнитное поле в веществе и его микроскопическая природа

Вещество может обладать как собственной намагниченностью, так и изменять свою намагниченность под действием внешнего магнитного поля. Микроскопическими источниками магнитного поля в среде являются орбитальное движение электронов в атомах и молекулах, а также их собственный спин. В рамках классического подхода каждый элемент объёма вещества можно рассматривать как магнитный диполь, обладающий магнитным моментом. Для описания усреднённых макроскопических свойств среды вводится **вектор намагниченности** $\vec{J}$, равный магнитному моменту единичного объёма вещества.

Магнитное поле в веществе характеризуется двумя основными векторами: **магнитной индукцией** $\vec{B}$ и **напряжённостью магнитного поля** $\vec{H}$. Величина $\vec{B}$ — это полная магнитная индукция, измеряемая в теслах (Тл), и она определяется как предел отношения суммарного магнитного потока через малый объём к его объёму:

$$\vec{B} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \vec{B}_{\text{микро}}}{\Delta V}. \quad (1)$$

Вектор $\vec{H}$ вводится как вспомогательная величина, связанная с токами проводимости, и определяется соотношением:

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}), \quad (2)$$

где $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м — магнитная постоянная. Отсюда следует, что $\vec{H}$ зависит только от свободных токов, тогда как $\vec{B}$ учитывает как свободные, так и связанные (индукционные) токи.

В простейшем случае намагниченность пропорциональна напряжённости поля:

$$\vec{M} = \chi \vec{H}, \quad (3)$$

где χ — **магнитная восприимчивость**, безразмерная величина, характеризующая реакцию вещества на внешнее поле. Тогда:

$$\vec{B} = \mu_0(1 + \chi)\vec{H} = \mu_0\mu\vec{H}, \quad (4)$$

где $\mu = 1 + \chi$ — относительная магнитная проницаемость. Заметим, что это линейное соотношение справедливо лишь для диа- и парамагнетиков; в ферромагнетиках зависимость $\vec{M}(\vec{H})$ нелинейна и сопровождается гистерезисом.

Диамагнетизм

Диамагнетизм ($\chi < 0$) — универсальное явление, присущее всем веществам, но проявляющееся наиболее ярко у веществ, не имеющих собственных магнитных моментов (например, Bi, Cu). Природа диамагнетизма — электромагнитная индукция: при включении внешнего магнитного поля $\vec{B}$ в атомах возникают индуцированные токи, которые создают магнитный момент, направленный против поля.

$$\chi_{\text{диа}} \sim -\mu_0 \frac{e^2 a^2 Z n}{4m_e}, \quad (5)$$

где a — среднее расстояние между электронами и ядром, Z — заряд ядра, n — плотность атомов. Диамагнитная восприимчивость не зависит от температуры и имеет порядок 10^{-6} , что делает её слабым эффектом.

Парамагнетизм

Парамагнетики ($\chi > 0$) — вещества, содержащие атомы или ионы с собственным магнитным моментом (например, O_2 , Al). В отсутствие внешнего поля эти моменты ориентированы хаотично из-за теплового движения, поэтому средняя намагниченность равна нулю. При включении поля $\vec{H}$ происходит преимущественная ориентация моментов по полю, что приводит к положительной намагниченности.

Сила, действующая на магнитный момент $\vec{m}$ в неоднородном поле, стремится выстроить его по направлению $\vec{B}$. Однако тепловое движение препятствует полной ориентации. В классической модели средний момент направлен по полю, и восприимчивость оказывается обратно пропорциональной температуре (закон Кюри):

$$\chi \propto \frac{1}{T}. \quad (6)$$

Парамагнетизм характеризуется малой восприимчивостью ($\chi \sim 10^{-3} - 10^{-5}$) и отсутствием гистерезиса.

Ферромагнетизм

Помимо диа- и парамагнетиков, в природе существуют вещества, способные сильно намагничиваться даже в небольших полях. Такие вещества относят к классу **ферромагнетиков**. Это — железо, никель, кобальт, гадолиний и их многочисленные сплавы. Ферромагнитными свойствами обладают некоторые сплавы элементов, которые порознь не являются ферромагнитными (например, сплавы меди и марганца), и ряд неметаллических веществ (ферриты). Ферромагнитные явления сложны и многообразны, и мы ограничимся изложением лишь некоторых основных фактов.

Зависимость намагниченности M от напряжённости магнитного поля H у всех ферромагнетиков оказывается **нелинейной**: магнитная восприимчивость χ не является константой и зависит от H .

Как и в случае парамагнетиков, атомы ферромагнетика обладают собственным магнитным моментом. Однако даже в отсутствие внешнего магнитного поля атомы ферромагнетика способны образовывать упорядоченные структуры (**домены**), в которых все магнитные моменты ориентированы практически в одном направлении. Таким образом, каждый отдельный атом испытывает влияние не только внешнего поля, но и поля, созданного коллективом его соседей.

Образование доменов

Остановимся кратко на причине, по которой соседним магнитным моментам выгодно объединяться в домены. В первую очередь подчеркнём, что магнитное (диполь-дипольное) взаимодействие между атомами не может привести к упорядочению системы, т.к. тепловое движение обеспечит полное разупорядочение уже при $T \sim 1$ К.

Единственное взаимодействие, которое способно выстроить в ряд магнитные моменты электронов в атомах при температурах порядка комнатной, — это **электростатическое взаимодействие** (его энергия на несколько порядков больше магнитной: $e^2/(4\pi\epsilon_0 a) \sim 1$ эВ). Как следует из квантовой механики, если магнитные моменты (или спины) электронов соседних атомов сонаправлены, их электростатическое отталкивание становится меньше. Таким образом, магнитным моментам атомов энергетически выгодно ориентироваться в одном направлении. Такое явление получило название **обменного взаимодействия**.

С другой стороны, магнитное диполь-дипольное взаимодействие между доменами препятствует выстраиванию всех магнитных моментов среды в одном направлении. Действительно, энергия такого взаимодействия будет минимальной при антипараллельном расположении магнитных моментов соседних элементов среды. Поэтому при определённом поперечном размере домена оказывается энергетически выгодно иметь соединённый домен с противоположно ориентированным моментом.

Наложение внешнего поля заставляет домены ориентироваться по нему, что приводит к резкому увеличению намагниченности образца, а при достаточно большом поле достигается состояние **насыщения**, когда все домены ориентируются по полю.

Ферромагнитный гистерезис

Если состояние некоторой системы зависит не только от мгновенных значений внешних параметров, но и от истории их изменений, говорят, что в системе имеет место **гистерезис**. Именно такими свойствами обладает магнитный момент ферромагнитного образца как функция напряжённости поля $M(H)$. В частности, система может оказаться намагниченной, даже когда внешнее поле выключено — этим объясняется существование постоянных магнитов. **Кривая намагничивания**. Пусть ферромагнетик находится в ненамагниченном состоянии ($M = 0$). Медленно увеличивая поле H в образце, получим зависимость $M(H)$, которую называют **начальной кривой намагничивания**. Эту кривую обычно разделяют на пять условных участков (рис. 1).

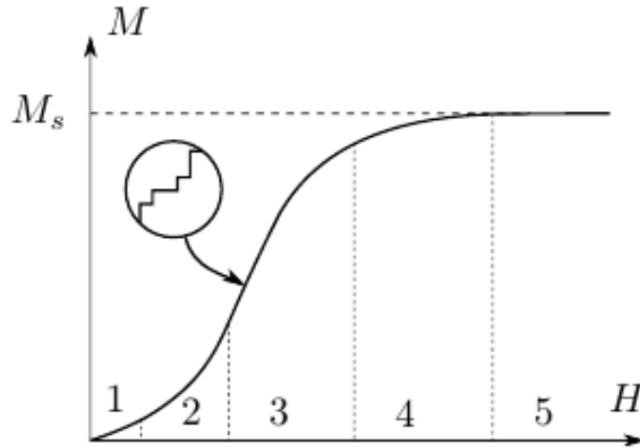


Рис 1. Начальная кривая намагничивания ферромагнетика.

Участок 1 — область **обратимого намагничивания**, где $M = \chi H$. В этой области происходят процессы упругого смещения границ доменов: увеличивается размер тех доменов, магнитный момент которых близок к направлению магнитного поля, и уменьшаются размеры доменов с противоположным направлением магнитного момента.

Участок 2 характеризуется квадратичной зависимостью M от H . В этой области также идёт процесс обратимого смещения границ, но проявляется нелинейный характер зависимости намагниченности от поля.

Область максимальной скорости роста намагниченности 3 соответствует **необратимым смещениям стенок между доменами**: им приходится преодолевать «препятствия» в виде примесей, дислокаций и дефектов кристаллической решётки. Когда стенка наталкивается на такое препятствие, она останавливается и держится, пока поле не достигнет порогового значения, при котором она внезапно срывается. Таким образом, движение доменной стенки приобретает скачкообразный характер.

В достаточно сильных полях движение стенок прекращается, и энергетически выгодным становится поворот магнитных моментов тех оставшихся доменов, у которых магнитный момент не совпадает с направлением поля (область 4).

И, наконец, при некотором значении поля (участок 5) все магнитные моменты выстраиваются по полю — намагниченность достигает **насыщения** ($M = M_s$).

Наклон кривой намагничивания характеризуется **дифференциальной магнитной проницаемостью**:

$$\mu = \frac{1}{\mu_0} \frac{dB}{dH}. \quad (7)$$

С ростом H величина μ сначала растёт (этому соответствуют участки 1 и 2 на рис. 1), затем (с середины участка 3) начинает резко падать, приближаясь к единице при насыщении.

Явление гистерезиса. Доведём систему до некоторой точки А, лежащей в области насыщения (здесь B_s — **индукция насыщения**), и начнём уменьшать напряжённость H . Поскольку между доменами есть трение, обратный путь пойдёт не по начальной кривой, а *иначе*.

При выключении внешнего поля, то есть при достижении $H = 0$, в образце сохраняется некоторое собственное намагничивание. Соответствующее значение индукции B_r называют **остаточной индукцией**.

Значение $B = 0$ достигается лишь при некотором отрицательном значении $H = -H_c$. Величина H_c называется **коэрцитивным полем**. Среди ферромагнетиков принято различать **магнитомягкие** ($H_c \lesssim 1$ кА/м) и **магнитотвёрдые** ($H_c > 10$ кА/м) материалы. В точке С наступает насыщение для намагничивания в противоположную сторону.

Если теперь попробовать вернуться в точку А, вновь наращивая поле, получим повторный замкнутый цикл (предельную петлю) — **петлю гистерезиса**. Если в точке А насыщение не достигается, то аналогичным образом получится цикл меньшей площади.

Отметим, что площадь петли гистерезиса ферромагнетика на плоскости H – B есть энергия, **необратимо** выделяющаяся в виде тепла в единице объёма вещества за один цикл:

$$\Delta w = - \oint H dB \quad (8)$$

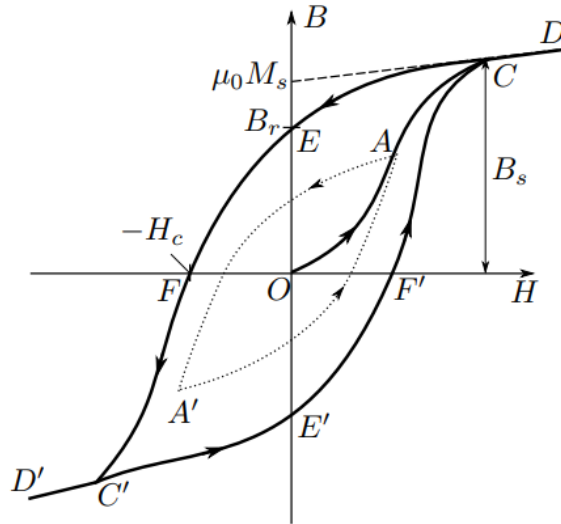


Рис 2. Начальная кривая намагничивания и предельная петля гистерезиса

Измерение магнитной индукции

Магнитную индукцию B удобно определять с помощью ЭДС, возникающей при изменении магнитного потока Φ в катушке, намотанной на образец. Пусть катушка с N витками имеет охватываемое сечением S и индукция B в образце однородна. Имеем:

$$|B| = \frac{1}{SN} \int \varepsilon dt. \quad (9)$$

Таким образом, для определения B нужно проинтегрировать сигнал, наведённый меняющимся магнитным полем в измерительной катушке, намотанной на образец.

Для интегрирования в работе используется **интегрирующая RC-цепочка** (рис. 3). «Входное» напряжение от источника $U(t)$ подаётся на последовательно соединённые резистор $R_{\text{и}}$ и конденсатор $C_{\text{и}}$. «Выходное» напряжение $U(t)$ снимается с конденсатора.

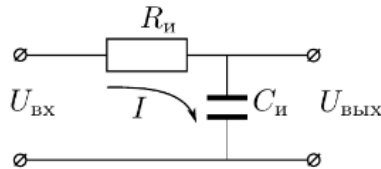


Рис 3. Начальная кривая намагничивания и предельная петля гистерезиса

Предположим, что 1) сопротивление источника мало по сравнению с $R_{\text{и}}$, 2) выходное сопротивление (сопротивление на входе осциллографа), напротив, велико: $R \gg R_{\text{и}}$, и, наконец, 3) сопротивление $R_{\text{и}}$ достаточно велико, так что $U \ll U$. В таком случае ток цепи равен $I = (U - U)/R_{\text{и}} \approx U/R_{\text{и}}$, и входное и выходное напряжения связаны соотношением:

$$U = \frac{q}{C_{\text{и}}} = \frac{1}{C_{\text{и}}} \int_0^t I dt \approx \frac{1}{\tau_{\text{и}}} \int_0^t U dt, \quad (10)$$

где $\tau_{\text{и}} = R_{\text{и}} C_{\text{и}}$ — постоянная времени RC-цепочки. Для индукции поля из (9) получаем:

$$|B| = \frac{1}{SN} \left| \int U dt \right| = \frac{\tau_{\text{и}}}{SN} U, \quad (11)$$

Экспериментальная установка

Схема установки изображена на рис. 4. Напряжение сети (220 В, 50 Гц) с помощью трансформаторного блока T , состоящего из регулировочного автотрансформатора и разделительного понижающего трансформатора, подаётся на намагничивающую обмотку N_0 исследуемого образца. В цепь намагничивающей катушки, на которую подаётся некоторое напряжение U_0 , последовательно включено сопротивление R_0 . Напряжение на R_0 , равное $U_R = R_0 I_0$, где I_0 — ток в намагничивающей обмотке N_0 , подаётся на канал X осциллографа. Связь напряжённости H в образце и тока I_0 рассчитывается по теореме о циркуляции.

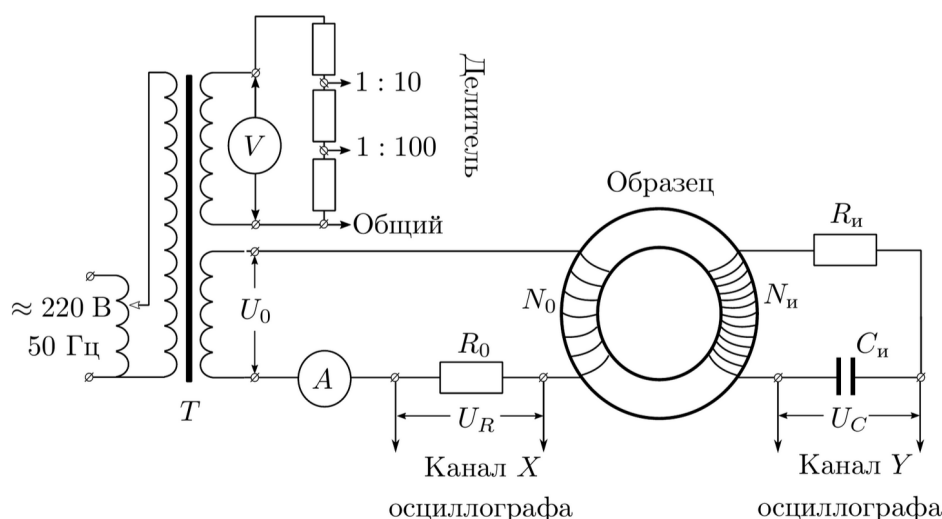


Рис 3. Схема установки

Действующее значение переменного тока в обмотке N_0 измеряется амперметром А.

Для измерения магнитной индукции В в измерительной обмотке $N_{\text{и}}$ на вход интегрирующей ячейки подаётся напряжение $U(U)$, пропорциональное производной dB/dt . С интегрирующей ячейки $C_{\text{и}}$ снимается напряжение $U_C(U)$, пропорциональное величине В, и подаётся на канал Y осциллографа. Значение индукции поля В рассчитывается по формуле (11).

Замкнутая кривая, возникающая на экране, воспроизводит в некотором масштабе (различном для осей X и Y) петлю гистерезиса. Чтобы придать этой кривой количественный смысл, необходимо установить масштабы изображения, т. е. провести калибровку каналов X и Y осциллографа.

3 Выполнение

3.1 Алгоритм действий.

1. Соберем схему согласно рис. 3. и включим ее в сеть.
2. С помощью источника питания подберем ток в намагничивающей обмотке так, чтобы на экране наблюдалась предельная петля гистерезиса.
3. Подберем коэффициенты усиления каналов ЭО (электронного осциллографа) так, чтобы предельная петля занимала большую часть экрана. Проведем центрировку вертикального и горизонтального лучей. Сфотографируем предельную петлю. Зафиксируем параметры тороида, значения коэффициентов усиления K_X и K_Y .
4. По экрану ЭО измерим полную ширину и высоту предельной петли ($2X_s$ и $2Y_s$), соответствующие удвоенной амплитуде колебания напряженности H_s и индукции B_s поля в образце в состоянии насыщения.
5. Измерим двойные амплитуды для коэрцитивного поля $[2X_c]$ и остаточной индукции $[2Y_c]$. Запишем соответствующие значения коэффициентов усиления K_X и K_Y .
6. Плавное уменьшение тока намагничивания от насыщения до нуля, будем отмечать вершины наблюдаемых петель.
7. Рассчитаем цену деления петли в $\frac{\text{А/м}}{\text{дел}}$ для оси X по формуле $H = \frac{K_X N_0}{2\pi R R_0}$; и в $\frac{\text{Тл}}{\text{дел}}$ для оси Y по формуле $B = \frac{\tau_{\text{и}} K_Y}{S N_{\text{и}}}$, где $\tau_{\text{и}} = R_{\text{и}} C_{\text{и}}$, S, $N_{\text{и}}$, R_0 , N_0 указаны на установке.
8. Проверка калибровки канала X ЭО

Проведём проверку калибровки канала X электронного осциллографа (ЭО) с помощью амперметра. Для этого:

- (а) Закоротим обмотку N_0 образца, так как катушка с ферромагнитным сердечником является нелинейным элементом, и ток в ней не имеет синусоидальной формы. Поэтому связь между амплитудой тока и показаниями амперметра будет очень неточной при наличии образца.
- (б) Подадим переменное напряжение на обмотку N_0 , но поскольку она замкнута, ток в цепи станет синусоидальным, и его можно измерить точно.

- (с) Измерим эффективное значение тока I с помощью амперметра A , включённого последовательно с сопротивлением R_0 .
- (d) Снимем сигнал с сопротивления R_0 и подадим его на вход X ЭО. Это напряжение пропорционально току: $U = IR_0$.
- (е) На экране ЭО появится горизонтальная прямая, ширина которой соответствует удвоенной амплитуде напряжения на R_0 .
- (f) Измерим длину этой прямой $2x$ в делениях экрана.
- (g) Рассчитаем чувствительность канала X по формуле:

$$K_X = \frac{2R_0\sqrt{2}I}{2x} \quad [\text{В/дел}].$$

- (h) Сравним полученное значение K_X с выбранным коэффициентом усиления канала X на панели управления ЭО.
- (i) Оценим погрешность измерений.

9. Проверка калибровки канала Y ЭО

Проведём проверку калибровки канала Y ЭО с помощью вольтметра. Для этого:

- (a) Отключим тороид, так как несинусоидальный ток нагрузки в первичной обмотке тороида искажает форму напряжения на вторичной обмотке, питающей делитель.
- (b) Подадим сигнал с обмотки 12,6 В понижающего трансформатора на делитель напряжения.
- (с) Снимем часть этого напряжения с делителя с коэффициентом деления $K = 1/10$ или $1/100$ и подадим на вход Y ЭО.
- (d) Подключим мультиметр V к тем же клеммам делителя и измерим эффективное напряжение U .
- (е) На экране ЭО появится вертикальная прямая. Измерим её длину $2y$ в делениях.
- (f) Рассчитаем чувствительность канала Y по формуле:

$$K_Y = \frac{2\sqrt{2}U}{2y} \quad [\text{В/дел}].$$

- (g) Сравним полученное значение K_Y с выбранным коэффициентом усиления канала Y .
- (h) Оценим погрешности измерения амплитуд с помощью ЭО.
- (i) Повторим проверку для всех значений K_X и K_Y , которые использовались в работе.
- (j) Повторим данный алгоритм для 3-х тороидов.

3.2 Полученные данные

10. Параметры тороидов и установки

Материал	N_0	N_u	$S, \text{ см}^2$	$2\pi R, \text{ см}$
Пермаллой нп50	40	200	3,8	24
Феррит нн1000	35	400	3	25
Кремнистое железо	40	400	1,2	10

Таблица 1. Параметры образцов: число витков, площадь сечения и длина средней линии.

$R_u, \text{ кОм}$	$C_u, \text{ мкФ}$	$R_0, \text{ Ом}$	$\tau, \text{ Ом} \cdot \Phi$
20	20	0,3	0,4

Таблица 2. Параметры цепи: сопротивления, ёмкость.

11. Проверка калибровки.

Замечание. $2x$ и $2y$ записаны в мелких делениях, а не в клетках, поэтому нужно учесть и поделить на 5 (5 делений в клетке).

Параметр	Пермаллой	Феррит	Крем. железо
K_X , мВ/дел	50	20	100
K_Y , мВ/дел	20	20	50
2х	18	40	30
2у	26	22	26
$I_{эф}$, мА	209	192	699
$U_{эф}$, мВ	36,7	30,3	90,1
$K_X^{эксп}$, мВ/дел	49,262	20,365	98,854
$K_Y^{эксп}$, мВ/дел	19,962	19,478	49,008
ΔK_X , мВ/дел	0,738	0,365	1,146
ΔK_Y , мВ/дел	0,038	0,522	0,992
ε_{K_X} , %	1,48	1,82	1,15
ε_{K_Y} , %	0,19	2,61	1,98

Таблица 3. Сравнение теоретических и экспериментальных значений коэффициентов усиления осциллографа для трех образцов.

Как мы видим, масштаб совпадает с выставленным. В качестве погрешности X и Y будем брать $\sigma = \sqrt{(\Delta K)^2 + (0,5 \text{ дел})^2}$, поскольку систематическая и калибровочная погрешности независимы.

12. Поля H и B на цену деления:

Материал	H, $\frac{A}{м дел}$	B, $\frac{Tл}{дел}$	σ_H , $\frac{A}{м дел}$	σ_B , $\frac{Tл}{дел}$	ε_H , %	ε_B , %
Пермаллой	27,778	0,105	0,495	0,003	1,78	2,51
Феррит	9,333	0,067	0,289	0,002	3,09	3,62
Кремнистое железо	133,333	0,417	1,668	0,009	1,25	2,22

Таблица 4. Магнитные параметры образцов.

13. Максимальная амплитуда напряженности H_{max} , соответствующая индукции насыщения B_s , коэрцитивное поле H_c и остаточная индукция B_r :

Материал	H_{max} , А/м	B_s , Тл	$2X_c$, дел	$2Y_r$, дел	H_c , А/м	B_r , Тл
Пермаллой	$50,0 \pm 0,9$	$0,337 \pm 0,008$	10	30	$27,8 \pm 0,5$	$0,316 \pm 0,008$
Феррит	$37,3 \pm 1,2$	$0,200 \pm 0,007$	14	18	$13,1 \pm 0,4$	$0,120 \pm 0,004$
Кремнистое железо	$400,0 \pm 5,0$	$0,833 \pm 0,019$	5	8	$66,7 \pm 0,8$	$0,333 \pm 0,007$

Таблица 5. Параметры петли гистерезиса для разных магнитных материалов.

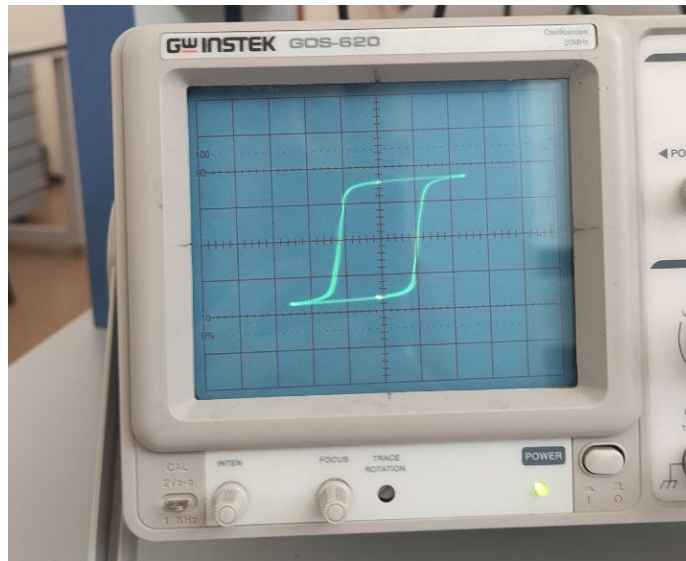


График 1. Предельная петля гистерезиса пермаллоя

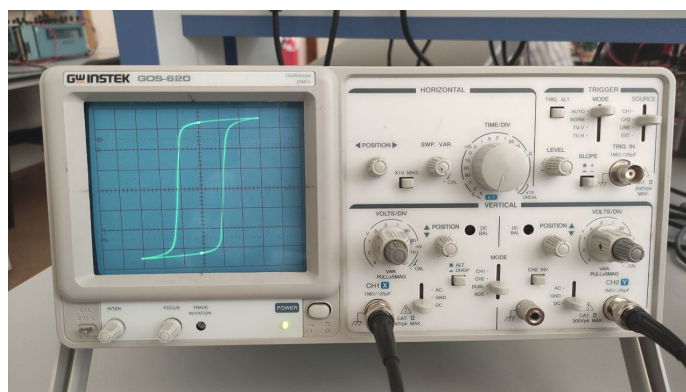


График 2. Предельная петля гистерезиса феррита

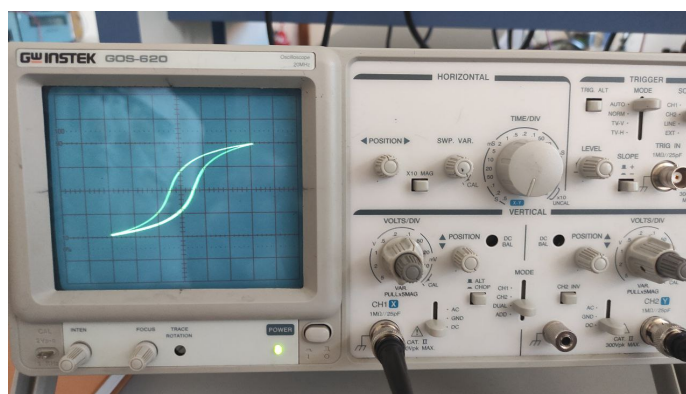


График 3. Предельная петля гистерезиса кремнистого железа

14. Плавное уменьшение тока и петли гистерезиса.

H, А/м	50,0	33,3	30,6	27,8	27,8	25,0	22,2
B, Тл	0,337	0,295	0,232	0,189	0,126	0,074	0,021

Таблица 6. Координаты точек кривой намагничивания для пермаллоя.

H, А/м	37,3	28,0	13,1	11,2
B, Тл	0,200	0,160	0,027	0,013

Таблица 7. Координаты точек кривой намагничивания для феррита.

H, А/м	400,0	293,3	240,0	186,7	120,0	80,0	40,0
B, Тл	0,833	0,708	0,667	0,583	0,417	0,333	0,167

Таблица 8. Координаты точек кривой намагничивания для кремнистого железа.

По этим данным построим кривые намагничивания и по ним найдем дифференциальные магнитные проницаемости

$$\mu_{\text{диф}} = \frac{1}{\mu_0} \frac{dB}{dH}$$

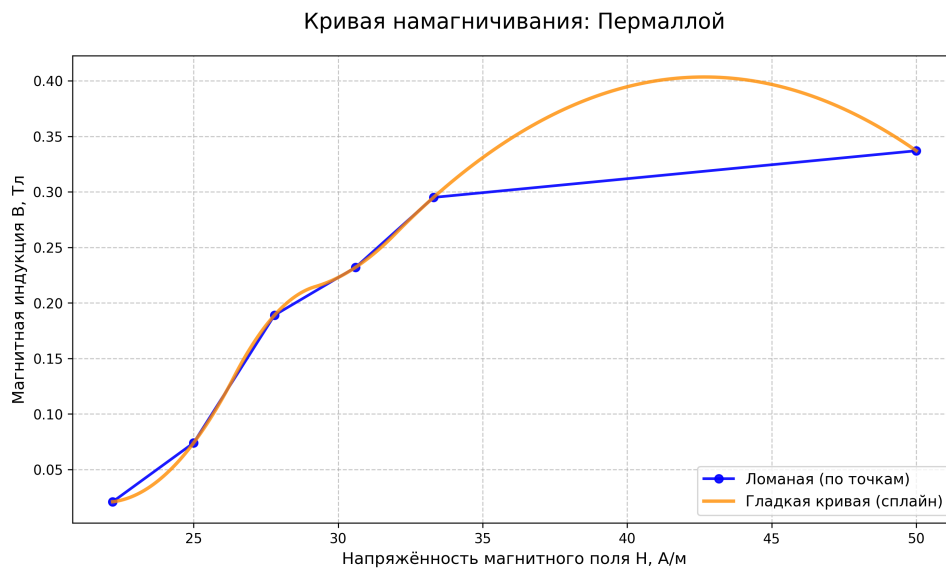


График 4. кривая намагничивания пермаллоя

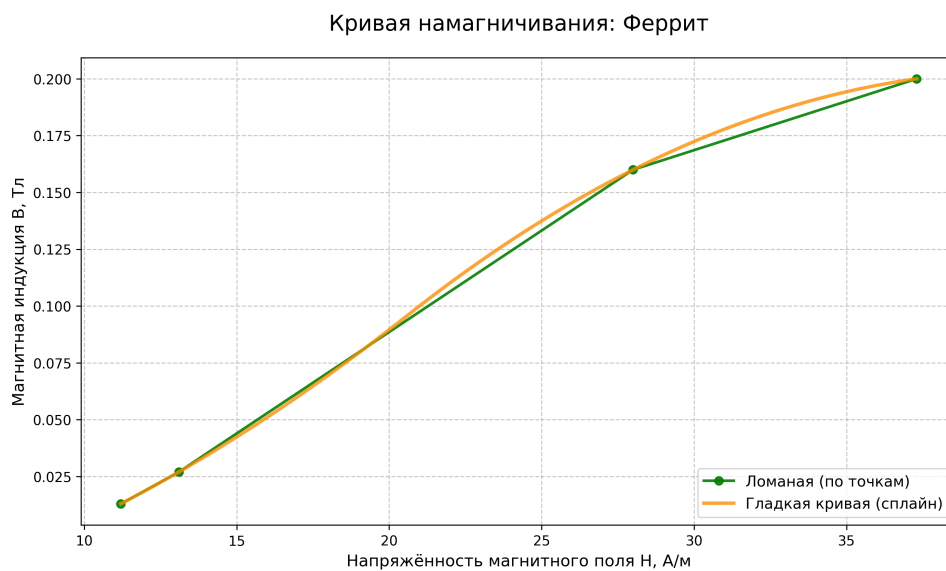


График 5. кривая намагничивания феррита

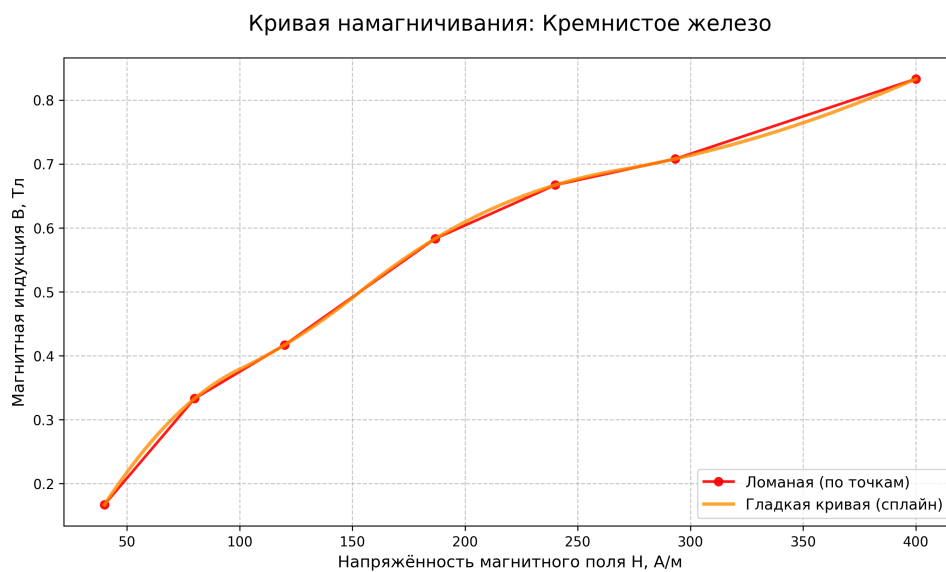


График 6. кривая намагничивания кремнистого железа

4 Результаты и обсуждения

В данной работе мы пронаблюдали за гистерезисами 3-х материалов. Вычислили предельные параметры, коэрцитивное поле и остаточную индукцию. Построили графики начальных кривых намагничивания и по ним вычислили начальные и максимальные дифференциальные магнитные проницаемости.

Материал	H_c , А/м	B_s , Тл	$\mu_{\text{диф}}^{\text{нач}}$	$\mu_{\text{диф}}^{\text{max}}$
Пермаллой НП50 (эксп)	$27,8 \pm 0,5$	$0,337 \pm 0,008$	15062,9	23873,2
Пермаллой 45 (табл)	5,6	1,6	1200	3500
Феррит НН1000 (эксп)	$13,1 \pm 0,4$	$0,200 \pm 0,007$	5863,6	6003,8
Феррит Ni-Zn (табл)	16–1600	0,1–0,4	10–2000	—
Кремнистое железо (эксп)	$66,7 \pm 0,8$	$0,833 \pm 0,019$	3302,5	3302,5
Кремнистое железо 96Fe-4Si (табл)	40	1,95	500	7000
Кремнистое железо 97Fe-3Si (табл)	12	2,01	9000	40000

Таблица. Сравнение экспериментальных и табличных значений магнитных параметров с корректно округлёнными погрешностями.

Как мы видим, значения очень сильно отличаются. Ближе всего к табличным значениям оказался феррит. Расхождения связаны с множеством факторов: разный химический состав, неточность метода и измерений, геометрические особенности образцов.

5 Выводы

В данной работе мы изучили петли гистерезиса различных ферромагнитных торроидов: пермаллой, феррит, кремнистое железо. Построили графики, рассчитали магнитные параметры.